Instituto Tecnológico de Costa Rica

CE1111 – Análisis Numérico para Ingeniería

Aplicación – Enfriamiento de una barra

Informe de resultados

Estudiantes:
Joaquin Ignacio Ramirez Sequeira
Joseph Stif Piedra Montero

Docente:
Juan Pablo Soto Quirós

Periodo académico:
Semestre II, 2026

5 de noviembre de 2026

Índice

Índice **1**

1. Introducción **2**

2. Deducción de los esquemas **2**

2.1. Cambio de variable 2

2.2. Esquema de Euler explícito 2

2.3. Esquema de Euler implícito 2

2.4. Esquema de Crank–Nicolson 3

2.5. Justificación del método lineal 3

3. Resultados del experimento principal **3**

4. Refinamiento de malla **6**

5. Estabilidad de Euler explícito **7**

6. Tiempo de enfriamiento **9**

7. Mapa de calor y temperatura en el centro **9**

8. Análisis de resultados **10**

1. Introducción

En este informe se presentan los resultados obtenidos al resolver la ecuación de calor unidimensional aplicada al enfriamiento de una barra metálica. El problema consiste en aproximar la evolución de la temperatura en una barra de longitud $L = 1$ m, con difusividad térmica $\alpha = 0{,}01$ m^2/s, extremos mantenidos a 20°C y una condición inicial dada por $T(x, 0) = 20 + 80\sin(\pi x/L)$.

Para ello se utilizaron tres esquemas de diferencias finitas: Euler explícito, Euler implícito y Crank–Nicolson. Los esquemas implícitos se resolvieron mediante el método de Gradiente Conjugado, implementado previamente en la Parte 1 del bloque. El objetivo principal es comparar los esquemas en términos de precisión, costo computacional y estabilidad, y determinar el instante en que toda la barra alcanza una temperatura menor o igual a 30°C.

2. Deducción de los esquemas

2.1. Cambio de variable

Para simplificar las condiciones de frontera se define $u(x, t) = T(x, t) - 20$. Con este cambio, la ecuación de calor $T_t = \alpha T_{xx}$ se mantiene igual para u, pero las condiciones de frontera pasan a ser homogéneas:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

La condición inicial queda como

$$u(x, 0) = 80\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

Al finalizar los cálculos, la temperatura se recupera simplemente sumando 20 a la solución de u, es decir, $T = u + 20$. Este cambio no altera la difusividad ni los errores de aproximación.

2.2. Esquema de Euler explícito

Se aproxima la derivada temporal hacia adelante y la derivada espacial en el instante conocido. La fórmula de avance es

$$u_i^{n+1} = \mu u_{i-1}^n + (1 - 2\mu)u_i^n + \mu u_{i+1}^n,$$

donde $\mu = \alpha\Delta t/(\Delta x)^2$. En forma matricial, $\mathbf{u}^{n+1} = (I - \mu K)\mathbf{u}^n$, con K la matriz tridiagonal de diferencias finitas. Este esquema no requiere resolver sistemas lineales.

2.3. Esquema de Euler implícito

Se evalúa la segunda derivada espacial en el instante nuevo. Reordenando se obtiene

$$-\mu u_{i-1}^{n+1} + (1 + 2\mu)u_i^{n+1} - \mu u_{i+1}^{n+1} = u_i^n.$$

En forma matricial,

$$A_E \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n, \qquad A_E = I + \mu K.$$

La matriz A_E es tridiagonal, simétrica y definida positiva.

2.4. Esquema de Crank–Nicolson

Se promedian las diferencias espaciales en los niveles n y $n+1$:

$$A_C \mathbf{u}^{n+1} = B_C \mathbf{u}^n,$$

con

$$A_C = I + \frac{\mu}{2} K, \qquad B_C = I - \frac{\mu}{2} K.$$

Al igual que en Euler implícito, A_C es simétrica y definida positiva.

2.5. Justificación del método lineal

Para resolver los sistemas lineales de Euler implícito y Crank–Nicolson se eligió el método de Gradiente Conjugado. Esta elección se justifica porque las matrices A_E y A_C son simétricas y definidas positivas, condiciones que garantizan la convergencia del método. Además, al ser tridiagonales, el costo por iteración es bajo y el método resulta eficiente para este tipo de problemas.

3. Resultados del experimento principal

Se utilizaron $M = 50$ subintervalos espaciales, $\Delta t = 0{,}01$ s y un tiempo final $t_f = 10$ s. El número de Fourier resultó $\mu = 0{,}25$, por lo que Euler explícito cumple la condición de estabilidad $\mu \leq 0{,}5$.

La tabla comparativa obtenida se muestra a continuación:

Cuadro 1: Comparación de los esquemas para $M = 50$, $\Delta t = 0{,}01$ s y $t_f = 10$ s.

Método	E_f	E_{malla}	Tiempo (s)	Máx. residuo	Iter. acum.	Máx. iter.	Conv.
Euler explícito	$4{,}8416 \times 10^{-3}$	$4{,}8416 \times 10^{-3}$	0.0167	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Euler implícito	$2{,}4193 \times 10^{-2}$	$2{,}4193 \times 10^{-2}$	0.1017	$2{,}976 \times 10^{-16}$	1000	1	Sí
Crank–Nicolson	$9{,}6793 \times 10^{-3}$	$9{,}6793 \times 10^{-3}$	0.1048	$2{,}332 \times 10^{-16}$	1000	1	Sí

En la Figura 1 se comparan los errores finales, y en la Figura 2 los tiempos de ejecución.

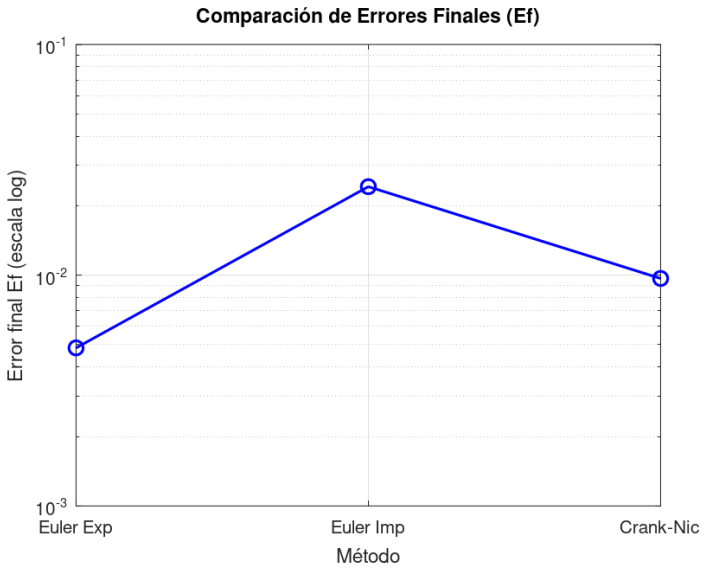


Figura 1: Comparación de los errores finales E_f.

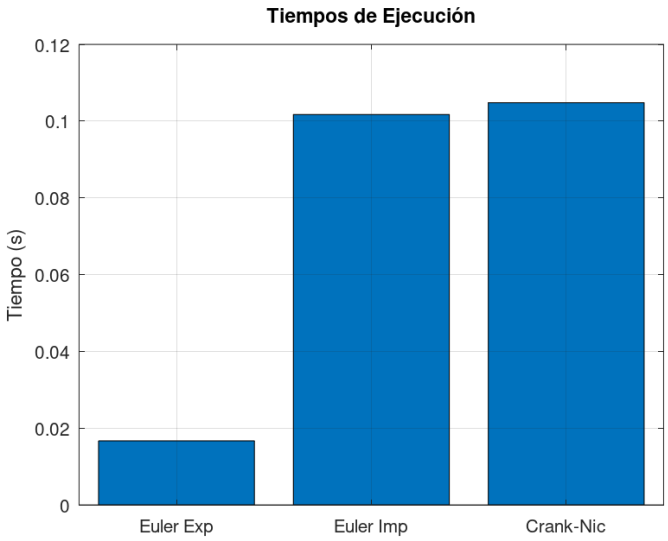


Figura 2: Comparación de los tiempos de ejecución.

Los perfiles de temperatura para $t = 0, 1, 5, 10$ s se muestran en las Figuras 3 a 6.

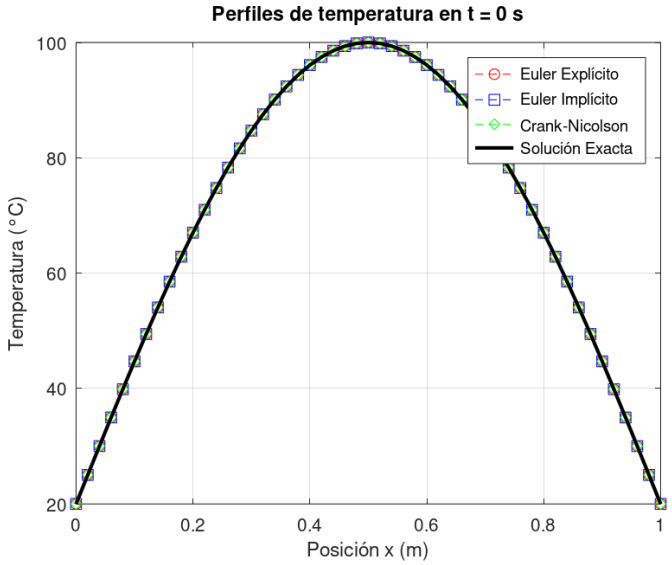


Figura 3: Perfiles de temperatura en $t = 0$ s.

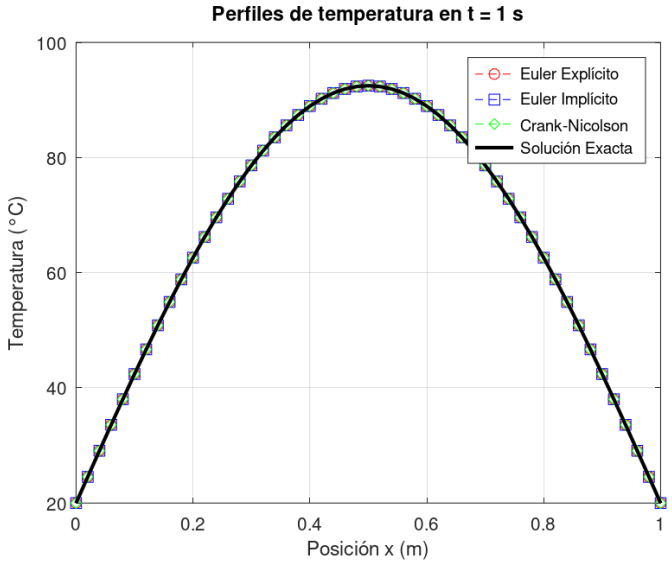


Figura 4: Perfiles de temperatura en $t = 1$ s.

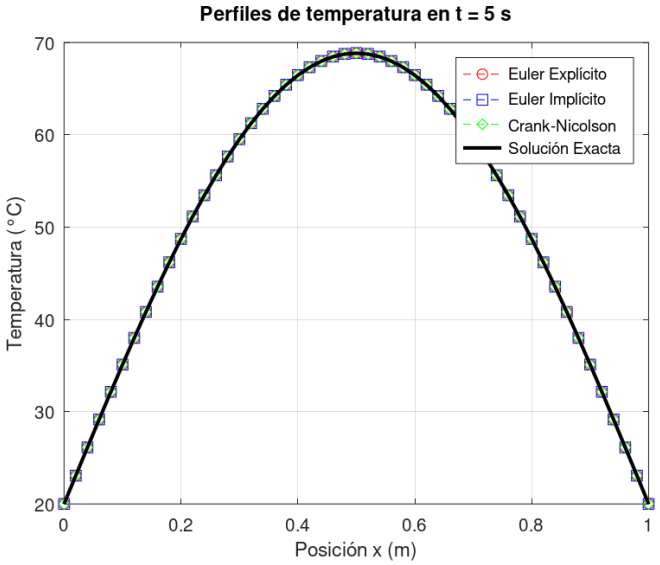


Figura 5: Perfiles de temperatura en $t = 5$ s.

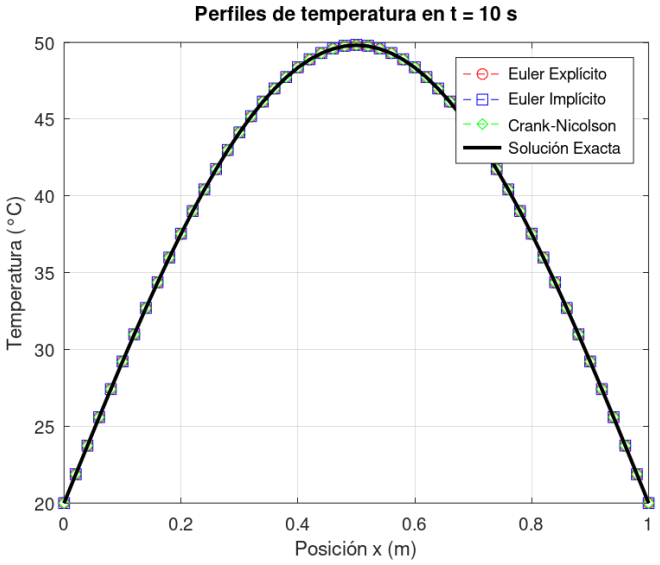


Figura 6: Perfiles de temperatura en $t = 10$ s.

4. Refinamiento de malla

Se estudió el efecto del refinamiento espacial y temporal con los tres esquemas, manteniendo $t_f = 10$ s. Los resultados se muestran en las Tablas 2 y 3.

Cuadro 2: Refinamiento espacial con $\Delta t = 0{,}0025$ s.

Método	M	Δx	Δt	μ	E_f	Tiempo (s)
Euler exp.	25	0.04000	0.0025	0.0156	$3{,}503 \times 10^{-2}$	0.061
Euler imp.	25	0.04000	0.0025	0.0156	$4{,}227 \times 10^{-2}$	0.388
Crank–Nic.	25	0.04000	0.0025	0.0156	$3{,}865 \times 10^{-2}$	0.400
Euler exp.	50	0.02000	0.0025	0.0625	$6{,}052 \times 10^{-3}$	0.067
Euler imp.	50	0.02000	0.0025	0.0625	$1{,}331 \times 10^{-2}$	0.392
Crank–Nic.	50	0.02000	0.0025	0.0625	$9{,}682 \times 10^{-3}$	0.401
Euler exp.	100	0.01000	0.0025	0.2500	$1{,}210 \times 10^{-3}$	0.068
Euler imp.	100	0.01000	0.0025	0.2500	$6{,}050 \times 10^{-3}$	0.448
Crank–Nic.	100	0.01000	0.0025	0.2500	$2{,}420 \times 10^{-3}$	0.443

Cuadro 3: Refinamiento temporal con $M = 50$.

Método	M	Δx	Δt	μ	E_f	Tiempo (s)
Euler exp.	50	0.02000	0.0160	0.4000	$1{,}356 \times 10^{-2}$	0.011
Euler imp.	50	0.02000	0.0160	0.4000	$3{,}289 \times 10^{-2}$	0.067
Crank–Nic.	50	0.02000	0.0160	0.4000	$9{,}676 \times 10^{-3}$	0.066
Euler exp.	50	0.02000	0.0080	0.2000	$1{,}936 \times 10^{-3}$	0.021
Euler imp.	50	0.02000	0.0080	0.2000	$2{,}129 \times 10^{-2}$	0.128
Crank–Nic.	50	0.02000	0.0080	0.2000	$9{,}680 \times 10^{-3}$	0.131
Euler exp.	50	0.02000	0.0040	0.1000	$3{,}874 \times 10^{-3}$	0.041
Euler imp.	50	0.02000	0.0040	0.1000	$1{,}549 \times 10^{-2}$	0.252
Crank–Nic.	50	0.02000	0.0040	0.1000	$9{,}681 \times 10^{-3}$	0.259

Al refinar la malla espacial, el error disminuye en los tres esquemas. Sin embargo, al refinar únicamente el paso temporal, el error de Euler explícito deja de bajar e incluso aumenta ligeramente cuando $\Delta t = 0{,}004$ s. Esto ocurre porque el error espacial, que permanece fijo al no cambiar M, comienza a dominar sobre el error temporal. Crank–Nicolson, por ser de segundo orden en tiempo, mantiene su error prácticamente constante, lo que confirma que el error espacial es el que predomina.

Esto es consistente con los órdenes teóricos de los esquemas: Euler explícito e implícito son de orden $O(\Delta t) + O(\Delta x^2)$, mientras que Crank–Nicolson es de orden $O(\Delta t^2) + O(\Delta x^2)$. Por ello, al refinar únicamente el paso temporal, el término $O(\Delta x^2)$ se vuelve el error dominante y el error total deja de disminuir.

5. Estabilidad de Euler explícito

Para estudiar la estabilidad se utilizó $M = 50$ y dos valores de μ: 0.4 y 0.6, con una perturbación interior de $10^{-6}(-1)^i$ que se anula en los extremos. Los resultados se muestran en las

Figuras 7 y 8.

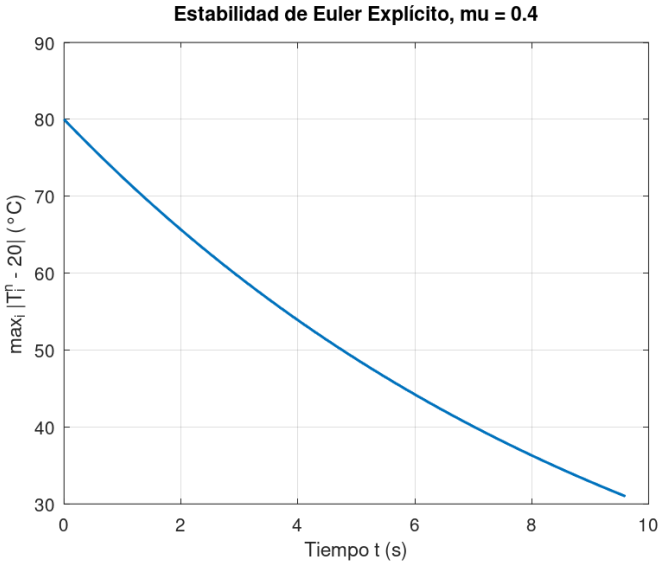


Figura 7: Estabilidad de Euler explícito con $\mu = 0{,}4$.

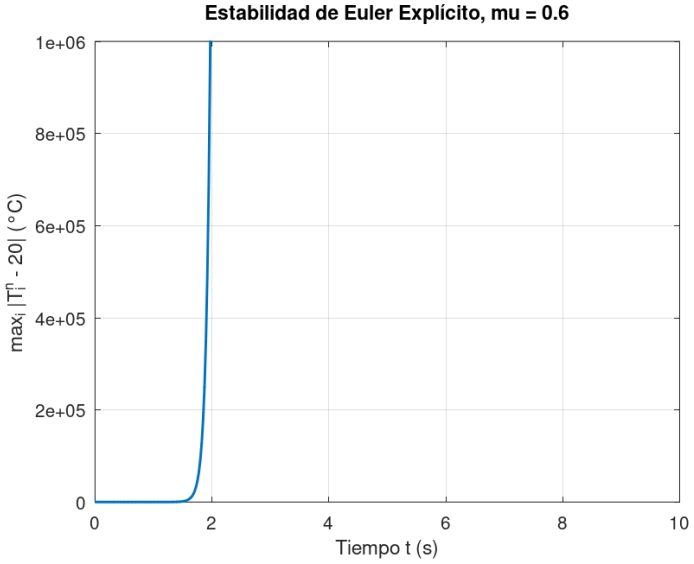


Figura 8: Estabilidad de Euler explícito con $\mu = 0{,}6$.

Con $\mu = 0{,}4$ la desviación máxima se mantiene en 80, lo que indica que el esquema es estable. Con $\mu = 0{,}6$ la solución crece sin control y supera 10^6°C en $t = 1{,}992$ s, confirmando la inestabilidad teórica del esquema cuando $\mu > 0{,}5$.

6. Tiempo de enfriamiento

Se utilizó Euler implícito con $M = 50$, $\Delta t = 0{,}01$ s y $t_f = 30$ s. El primer tiempo de la malla en que la temperatura máxima es menor o igual a 30°C resultó $t = 21{,}09$ s, con una temperatura máxima en el paso anterior de 30,0064°C. El tiempo analítico exacto es $t = 21{,}069$ s, por lo que la diferencia es de apenas 0,0208 s, atribuible al redondeo al siguiente paso de la malla temporal.

7. Mapa de calor y temperatura en el centro

En la Figura 9 se muestra el mapa de calor de $T(x, t)$, y en la Figura 10 la temperatura en el centro de la barra junto con el umbral de 30°C.

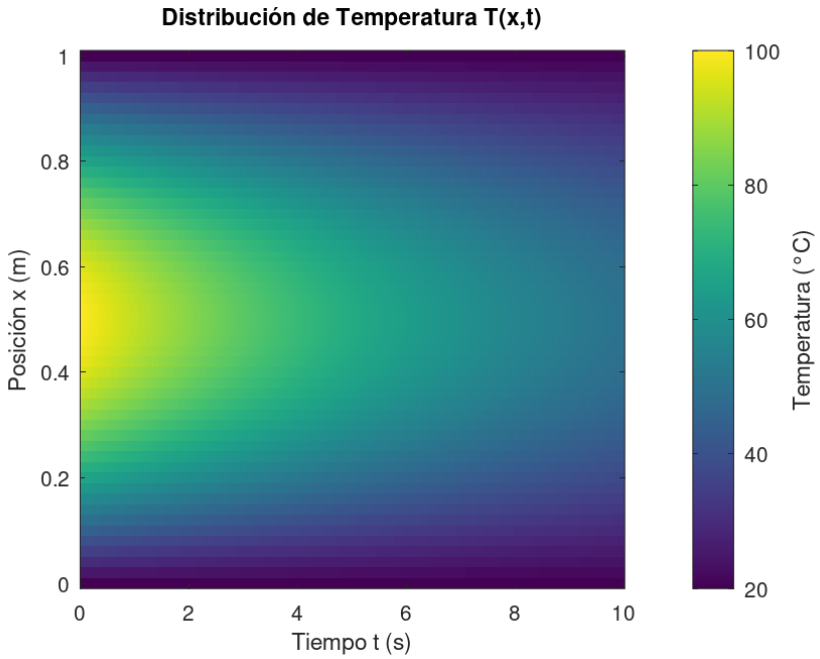


Figura 9: Mapa de calor de la distribución de temperatura $T(x, t)$.

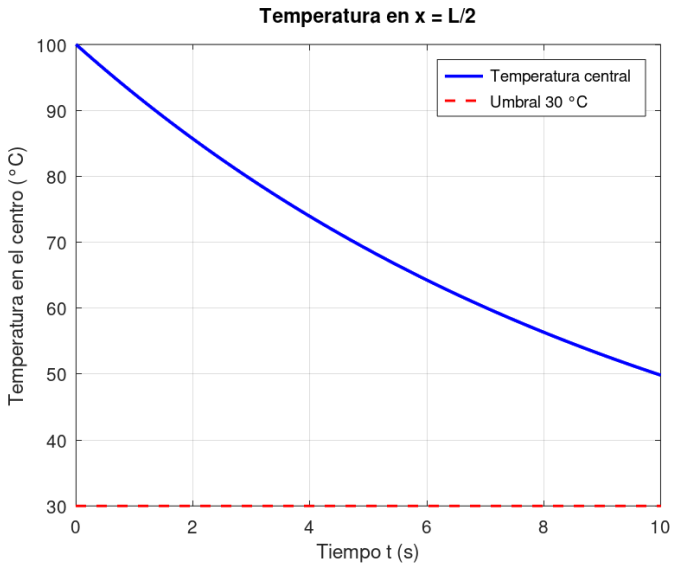


Figura 10: Temperatura en el centro de la barra y umbral de 30°C.

8. Análisis de resultados

Los resultados muestran que los tres esquemas aproximan correctamente la solución, aunque con diferencias en precisión y costo. Euler explícito es el más rápido porque no resuelve sistemas lineales, pero está condicionado por la restricción $\mu \leq 0{,}5$. Euler implícito y Crank–Nicolson son estables para cualquier μ, aunque requieren resolver un sistema en cada paso temporal. En este caso, el Gradiente Conjugado convergió en una sola iteración por paso, lo que explica que los tiempos de ambos esquemas sean similares.

En cuanto a la precisión, Crank–Nicolson presenta un error menor que Euler implícito, lo cual es consistente con su orden dos en tiempo. Euler explícito, en el régimen estable, también ofrece errores bajos, pero su dependencia de la condición de estabilidad limita su uso con pasos temporales grandes.

El refinamiento de la malla mostró que el error total depende tanto del paso espacial como del temporal. Refinar solo una de las dos variables puede dejar de reducir el error cuando la otra contribución domina, como se observó en el refinamiento temporal de Euler explícito.

Finalmente, el tiempo de enfriamiento numérico coincidió con el analítico dentro de un paso de la malla temporal, lo que valida la implementación. El mapa de calor y la temperatura en el centro confirman que la barra se enfría de manera uniforme hacia los 20°C impuestos en los extremos, con la temperatura máxima inicial en el centro que disminuye con el tiempo.